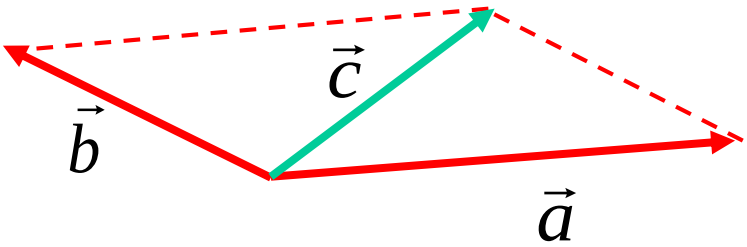
МАТЕМАТИЧЕСКИ ФОРМУЛИ

Някои операции с вектори

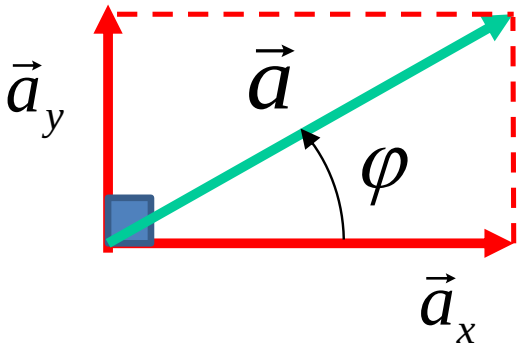
1. събиране на вектори - правилото на успоредника

$$\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}$$



2. разлагане на вектор $\vec{a}$ по два взаимно перпендикулярни вектора $\vec{a}_x$ и $\vec{a}_y$

$$\vec{a}=\vec{a}_x+\vec{a}_y$$



Големини на векторите $\vec{a}_x$ и $\vec{a}_y$:

$$a_x = a\cos\varphi \qquad a_y = a\sin\varphi$$

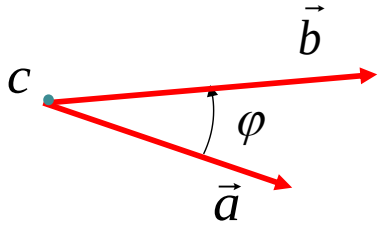
3. умножение на вектор $\vec{A}$ по скалар a

$$\vec{A}'=a\vec{A}$$

4. умножение на вектори

1. Скаларно умножение на вектори $\vec{a}$ и $\vec{b}$ – резултатът е скалар c

$\vec{a}.\vec{b} = c = ab\cos\varphi$, знак за скаларно произведение – точка "."



Свойство: $\vec{a}.\vec{b} = \vec{b}.\vec{a}$

2. Векторно умножение на вектори $\vec{a}$ и $\vec{b}$ – резултатът е вектор $\vec{c}$

$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$, знак за векторно произведение – кръст "x"

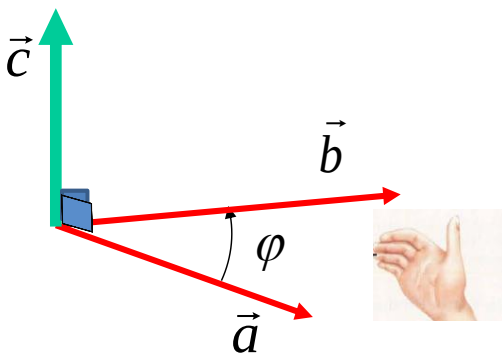
големина на векторното произведение, или големина на вектора $\vec{c}$:

$$\left|\vec{a} \times \vec{b}\right| = \left|\vec{c}\right| = ab\sin\varphi$$

посока на вектора $\vec{c}$: векторът $\vec{c}$ е перпендикулярен на равнината образувана от векторите $\vec{a}$ и $\vec{b}$, като векторите $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, в тази последователност, образуват *дясна тройка вектори*.

Дефиниция за *дясна тройка* (виж фигурата): три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуват дясна тройка вектори, ако, гледайки срещу третия вектор $\vec{c}$, за да съвпадне първият вектор $\vec{a}$ с втория вектор $\vec{b}$, трябва първия вектор $\vec{a}$ да го въртим в посока обратна на часовниковата стрелка (това е директна посока на въртене във физиката).

Алтернативен начин за определяне на посоката на вектора $\vec{c}$ - *правило на дясната ръка*.



Свойство: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

Производна на функция (елементарна информация)

функция: $f = f(x)$ $\Rightarrow$ производна на функция: $f' \equiv \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \equiv \frac{df}{dx}$

Производна от сума (разлика) на две функции: $(f \pm g)' = f' \pm g'$

Производна от произведение на константа *c* и функция *f*: $(cf)' = c f'$

Производна от произведение на две функции f и g: $(fg)' = f'g + f g'$

Производна от частно на две функции f и g: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - f g'}{g^2}$

Производна от сложна функция (функция от функция) $f = f(g(x))$:

$$f(g(x))' \equiv \frac{df}{dx} = f_g' g_x' \equiv \frac{df}{dg}\frac{dg}{dx}$$

производна на някои често срещани функции

Производна от константа: $f(x) = const$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{dx}(const) = 0$

Производна от степенна функция: $f(x) = x^n$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

Производна от експонента: $f(x) = e^x$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

Производна от натурален логаритъм: $f(x) = \ln x$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$

Производна от синус : $f(x) = \sin x$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

Производна от косинус : $f(x) = \cos x$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$